Ejercicios: Sintaxis básica de JavaScript

Ejecuta cada ejercicio en la consola del navegador o con Node.js. Usa `let` y `const` salvo que el enunciado pida otra cosa.

Ejercicio 1. Ámbito de var y let

Sin ejecutarlo, escribe qué mostrará por consola el siguiente código. Después ejecútalo y comprueba tu respuesta.

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  var mensaje = "Vuelta " + i;
}
console.log("i vale:", i);
console.log("mensaje:", mensaje);

for (let j = 0; j < 3; j++) {
  let texto = "Vuelta " + j;
}
console.log("j vale:", j);
```

- ¿Qué valor tienen `i` y `mensaje` fuera del bucle?
- ¿Qué ocurre en la última línea? ¿Por qué?
- Explica con tus palabras la diferencia entre `var` y `let`.

Ejercicio 2. Constantes y calificaciones

Declara una constante `NOTA_MAXIMA` con valor 10 y una variable `nota` con un número cualquiera. Usando `if / else if / else`, muestra por consola:

- "Nota no válida" si la nota es menor que 0 o mayor que `NOTA_MAXIMA`.
- "Suspenso" si es menor que 5.
- "Aprobado" si está entre 5 y 6.99.
- "Notable" si está entre 7 y 8.99.
- "Sobresaliente" si es 9 o más.

Prueba con los valores 3, 5, 7.5, 9.2, 12 y -1. Después intenta cambiar el valor de `NOTA_MAXIMA` a 20 en una línea posterior: ¿qué ocurre?

Ejercicio 3. Días de la semana con switch

Declara una variable `dia` con un número del 1 al 7 (1 = lunes). Usando `switch`:

- Para los días 1 a 5 muestra "Día laborable".
- Para los días 6 y 7 muestra "Fin de semana".
- Para cualquier otro valor, muestra con `console.error` el mensaje "Día incorrecto".

Pista: aprovecha que varios `case` pueden compartir el mismo bloque de código si no se pone `break` entre ellos.

Ejercicio 4. Suma acumulada con while

Usando un bucle `while`, suma los números 1, 2, 3, 4... hasta que la suma supere 100. Al terminar, muestra por consola:

- Cuántos números se han sumado.
- El valor final de la suma.

Salida esperada: `Se han sumado 14 números. Suma total: 105`

Ejercicio 5. Tabla de multiplicar con do..while

a) Declara una variable `numero` y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10 usando un bucle `do..while`, con el formato `7 x 3 = 21`.

b) Escribe un `while` y un `do..while` con la misma condición `contador < 0` partiendo de `let contador = 5`. Cada uno debe mostrar "Entro en el bucle". ¿Cuántas veces se muestra el mensaje en cada caso? ¿Por qué?

Ejercicio 6. Temperaturas con for y for..in

Dado el siguiente array con las temperaturas máximas de una semana:

```
let temperaturas = new Array(22, 27, 31, 19, 25, 29, 24);
```

- Con un bucle `for` clásico, calcula la temperatura media y muéstrala.
- Con un bucle `for..in`, encuentra la temperatura máxima y en qué posición del array está.
- Con el bucle que prefieras, cuenta cuántos días se superaron los 25 grados (usa un `if` dentro del bucle).

Reto extra: usa `for..in` sobre el objeto `{ nombre: "Ana", edad: 20, ciudad: "Valencia" }` para mostrar cada propiedad con su valor.